

LUMA EDUCATION

STD 10TH વિજ્ઞાન નોટ્સ

અનુક્રમણિકા

1	રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ અને સમીકરણો
2	એસિડ, બેઇઝ અને ક્ષાર
3	ધાતુઓ અને અધાતુઓ
4	કાર્બન અને તેના સયોજનો
5	જૈવિક ક્રિયાઓ
6	નિયંત્રણ અને સંકલન
7	સજીવો કેવી કેવી રીતે પ્રજનન કરે છે?
8	આનુવંશિકતા
9	પ્રકાશ – પરાવર્તન અને વક્રીભવન
10	માનવ આંખ અને રંગબેરંગી દુનિયાન
11	વિદ્યુત
12	વિદ્યુતપ્રવાહની ચુંબકીય અસરો
13	આપણું પર્યાવરણ

પ્રકરણ 1. રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ અને સમીકરણો

1. રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ (Chemical Reactions):- જ્યારે કોઈ પદાર્થમાં રાસાયણિક ફેરફાર થાય, ત્યારે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થઈ તેમ કહેવાય.

રોજિંદા જીવનમાં જોવા મળતી પ્રક્રિયાઓ: દૂધનું બગડવું, લોખંડને કાટ લાગવો, દ્રાક્ષનું આથવણ થવું, ખોરાકનું રાંધવું, આપણા શરીરમાં ખોરાકનું પાચન અને શ્વસન.

રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન થતા ફેરફારો:

- અવસ્થામાં પરિવર્તન
- રંગમાં પરિવર્તન
- ગેસ (વાયુ) નો ઉદ્ભવ
- તાપમાનમાં ફેરફાર

2. રાસાયણિક સમીકરણો (Chemical Equations):- રાસાયણિક પ્રક્રિયાને સંક્ષિપ્તમાં પ્રતીકો અને સૂત્રો દ્વારા દર્શાવવાની રીતને રાસાયણિક સમીકરણ કહે છે.

પ્રક્રિયકો (Reactants): જે પદાર્થો પ્રક્રિયામાં ભાગ લે છે (તેમને ડાબી બાજુ - LHS લખાય છે).

- **નીપજો (Products):** પ્રક્રિયાના અંતે બનતા નવા પદાર્થો (તેમને જમણી બાજુ - RHS લખાય છે).
- સંતુલિત રાસાયણિક સમીકરણ: દળ સંચયના નિયમ (Law of Conservation of Mass) મુજબ, પ્રક્રિયકો અને નીપજો બંને બાજુએ દરેક તત્વના પરમાણુઓની સંખ્યા સમાન હોવી જોઈએ.
- સમીકરણ સંતુલિત કરવાની પદ્ધતિ: 'હિત એન્ડ ટ્રાયલ' (Hit and Trial) પદ્ધતિ.

3. રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓના પ્રકારો (Types of Chemical Reactions)

A. સંયોગીકરણ પ્રક્રિયા (Combination Reaction):-

- વ્યાખ્યા: જેમાં બે કે તેથી વધુ પ્રક્રિયકો વચ્ચે પ્રક્રિયા થઈને એક જ નીપજ બને તેને સંયોગીકરણ પ્રક્રિયા કહે છે.
- ઉદાહરણ: કોલસાનું દહન, મેગ્નેશિયમ પટ્ટીનું દહન, કાળી ચૂનાની પાણી સાથેની પ્રક્રિયા.

- ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા (**Exothermic Reaction**): જે પ્રક્રિયામાં નીપજના નિર્માણની સાથે ઉષ્મા મુક્ત થાય તેને ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા કહે છે. (દા.ત., કુદરતી ગેસનું દહન, શ્વસન).

B. વિઘટન પ્રક્રિયા (Decomposition Reaction)

- વ્યાખ્યા: જેમાં એક જ પ્રક્રિયક તૂટીને બે કે તેથી વધુ સરળ નીપજો આપે છે. આ પ્રક્રિયા માટે ઉર્જાની જરૂર પડે છે.
- પ્રકારો:
 1. ઉષ્મીય વિઘટન (**Thermal Decomposition**): ઉષ્મા (ગરમી) આપવાથી થતું વિઘટન (દા.ત., ફેરસ સલ્ફેટ અથવા કેલ્શિયમ કાર્બોનેટને ગરમ કરવું).
 2. વિદ્યુત વિઘટન (**Electrolytic Decomposition**): વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરવાથી થતું વિઘટન (દા.ત., પાણીનું વિદ્યુત વિભાજન).
 3. પ્રકાશીય વિઘટન (**Photolytic Decomposition**): સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં થતું વિઘટન (દા.ત., સિલ્વર ક્લોરાઇડ અથવા સિલ્વર બ્રોમાઇડનું વિઘટન - જે શ્યામ અને શ્વેત ફોટોગ્રાફીમાં વપરાય છે).
- ઉષ્માશોષક પ્રક્રિયા (**Endothermic Reaction**): જે પ્રક્રિયામાં ઉષ્મા શોષાતી હોય તેને ઉષ્માશોષક પ્રક્રિયા કહે છે.

C. વિસ્થાપન પ્રક્રિયા (Displacement Reaction)

- વ્યાખ્યા : જે પ્રક્રિયામાં વધુ સક્રિય તત્વ એ ઓછા સક્રિય તત્વને તેના સંયોજનમાંથી દૂર (વિસ્થાપિત) કરે છે.
- ઉદાહરણ: લોખંડની ખીલીને કોપર સલ્ફેટના દ્રાવણમાં ડુબાડવી. (આયર્ન વધુ સક્રિય હોવાથી કોપરનું વિસ્થાપન કરે છે અને દ્રાવણનો વાદળી રંગ ઝાંખો પડે છે).

D. દ્વિવિસ્થાપન પ્રક્રિયા (Double Displacement Reaction)

- વ્યાખ્યા: જે પ્રક્રિયામાં પ્રક્રિયકો વચ્ચે આયનોની અદલાબદલી થતી હોય તેને દ્વિવિસ્થાપન પ્રક્રિયા કહે છે.
- અવક્ષેપન પ્રક્રિયા (**Precipitation Reaction**): જે પ્રક્રિયામાં અદ્રાવ્ય ઘન પદાર્થ (અવક્ષેપ) બને તેને અવક્ષેપન પ્રક્રિયા કહે છે. (દા.ત., બેરિયમ ક્લોરાઇડ અને સોડિયમ સલ્ફેટ વચ્ચેની પ્રક્રિયાથી બેરિયમ સલ્ફેટના સફેદ અવક્ષેપ મળે છે).

E. ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન (Oxidation and Reduction / Redox)

- ઓક્સિડેશન (**Oxidation**): પ્રક્રિયા દરમિયાન પદાર્થ ઓક્સિજન મેળવે અથવા હાઇડ્રોજન ગુમાવે.
- રિડક્શન (**Reduction**): પ્રક્રિયા દરમિયાન પદાર્થ ઓક્સિજન ગુમાવે અથવા હાઇડ્રોજન મેળવે.

- રેડોક્સ પ્રક્રિયા (Redox Reaction): જે પ્રક્રિયામાં ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન બંને એકસાથે થતા હોય.

4. રોજિંદા જીવનમાં ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયાઓની અસરો :-

- **ક્ષારણ (Corrosion):** જ્યારે ધાતુ પર તેની આસપાસના ભેજ, એસિડ વગેરેનો હુમલો થાય ત્યારે તેનું સ્તર નબળું પડે છે, જેને ક્ષારણ કહે છે.
 - ઉદાહરણ: લોખંડને કાટ લાગવો (લાલચોળ પાવડર), તાંબા પર લીલા રંગનું સ્તર જામવું, ચાંદી પર કાળા રંગનું સ્તર જામવું.
 - અટકાવવાના ઉપાયો: રંગ કરવો, તેલ કે ગ્રીસ લગાવવું, ગેલ્વેનાઇઝિંગ (ઝીંકનું સ્તર ચડાવવું).
- **ખોરાપણું (Rancidity):** તેલ અથવા ચરબીયુક્ત ખોરાકને લાંબો સમય રાખતા તેનું ઓક્સિડેશન થાય છે, જેથી તેનો સ્વાદ અને ગંધ બદલાઈ જાય છે જેને ખોરાપણું કહે છે.
 - અટકાવવાના ઉપાયો: એન્ટી-ઓક્સિડન્ટ પદાર્થો ઉમેરવા, હવાયુસ્ત પાત્રમાં ખોરાક રાખવો, ચિપ્સના પેકેટમાં નાઇટ્રોજન ગેસ ભરવો.

પ્રકરણ 2. એસિડ, બેઇઝ અને ક્ષાર

1. એસિડ અને બેઇઝના સામાન્ય ગુણધર્મો અને સૂચકો

- એસિડના ગુણધર્મો: સ્વાદે ખાટા હોય છે, ભૂરા લિટમસ પત્રને લાલ બનાવવાની ક્ષમતા ધરાવે છે (સૂત્ર: એભૂલા).
- બેઇઝના ગુણધર્મો: સ્વાદે તુરા અને સ્પર્શે ચીકણા હોય છે, લાલ લિટમસ પત્રને ભૂરું બનાવે છે (સૂત્ર: બેલાભૂ).
- સૂચકો (Indicators): પદાર્થ એસિડિક છે કે બેઇઝિક તે ચકાસવા માટે વપરાતા પદાર્થો.
 - કુદરતી સૂચકો: લિટમસ પત્ર (લાઈકેન વનસ્પતિમાંથી મળે), હળદર, લાલ કોબીજના પાન.
 - કૃત્રિમ (સિન્થેટિક) સૂચકો: મિથાઈલ ઓરેન્જ અને ફિનોલ્ફથેલીન.
 - ધાણેન્દ્રિય સૂચકો (Olfactory Indicators): જે પદાર્થોની વાસ (ગંધ) એસિડિક કે બેઇઝિક માધ્યમમાં બદલાય છે. દા.ત., ડુંગળી, લવિંગનું તેલ, વેનીલા અર્ક.

2. એસિડ અને બેઇઝના રાસાયણિક ગુણધર્મો

➤ A. ધાતુ સાથે પ્રક્રિયા:

- એસિડ ધાતુ સાથે પ્રક્રિયા કરીને હાઇડ્રોજન વાયુ (H_2) મુક્ત કરે છે અને ક્ષાર બનાવે છે
એસિડ + ધાતુ > ક્ષાર + હાઇડ્રોજન વાયુ
- બેઇઝ પણ કેટલીક સક્રિય ધાતુઓ (જેમ કે ઝીંક) સાથે પ્રક્રિયા કરી હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત કરે છે (દા.ત., સોડિયમ ઝિંકેટ બને છે).

➤ B. ધાતુ કાર્બોનેટ અને ધાતુ હાઇડ્રોજનકાર્બોનેટ સાથે પ્રક્રિયા:

- એસિડ ધાતુ કાર્બોનેટ કે બાયકાર્બોનેટ સાથે પ્રક્રિયા કરીને ક્ષાર, પાણી અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ (CO_2) વાયુ આપે છે. આ CO_2 વાયુ ચૂનાના પાણીને દૂધિયું બનાવે છે.

➤ C. એસિડ અને બેઇઝની પરસ્પર પ્રક્રિયા (તટસ્થીકરણ):

- એસિડ અને બેઇઝ વચ્ચે પ્રક્રિયા થઈ ક્ષાર અને પાણી બને છે. આ પ્રક્રિયાને તટસ્થીકરણ (Neutralization) કહે છે.

એસિડ + બેઇઝ > ક્ષાર + પાણી

➤ **D. ધાત્વીય ઓક્સાઈડ અને અધાત્વીય ઓક્સાઈડની પ્રક્રિયા:**

- ધાતુના ઓક્સાઈડ સ્વભાવે બેઇઝિક હોય છે, તેથી તેઓ એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરીને ક્ષાર અને પાણી બનાવે છે.
- અધાતુના ઓક્સાઈડ સ્વભાવે એસિડિક હોય છે, તેથી તેઓ બેઇઝ સાથે પ્રક્રિયા કરીને ક્ષાર અને પાણી બનાવે છે.

3. એસિડ અને બેઇઝના જલીય દ્રાવણો (મંદીકરણ)

- પાણીની હાજરીમાં અસર:
 - એસિડ પાણીમાં ઓગળીને H^+ અથવા H_3O^+ (હાઇડ્રોનિયમ આયન) મુક્ત કરે છે. પાણીની ગેરહાજરીમાં એસિડ પોતાનો એસિડિક ગુણધર્મ દર્શાવી શકતો નથી (દા.ત., શુષ્ક HCl ગેસ લિટમસનો રંગ બદલતો નથી).
 - બેઇઝ પાણીમાં ઓગળીને OH^- (હાઇડ્રોક્સાઇડ આયન) મુક્ત કરે છે. જે બેઇઝ પાણીમાં દ્રાવ્ય હોય તેને આલ્કલી (Alkali) કહે છે.
- મંદીકરણ (Dilution): એસિડ કે બેઇઝને પાણીમાં મિશ્ર કરવાથી તેના એકમ કદ દીઠ આયનોની સાંદ્રતામાં ઘટાડો થાય છે, જેને મંદીકરણ કહે છે.
- ખાસ ચેતવણી: હંમેશાં એસિડને પાણીમાં ખૂબ જ ધીમેથી હલાવતા જઈને ઉમેરવો જોઈએ, પાણીને એસિડમાં ક્યારેય ન ઉમેરવું, કારણ કે આ પ્રક્રિયા અત્યંત ઉષ્માક્ષેપક છે.

4. pH માપક્રમ (pH Scale)

- વ્યાખ્યા: દ્રાવણમાં રહેલા હાઇડ્રોજન આયનની સાંદ્રતા માપવા માટેના માપક્રમને pH માપક્રમ કહે છે (pએટલે *potenz* - શક્તિ).

- માપન ગાળો: 0 થી 14 સુધીનો હોય છે.
 - $pH = 7$: તટસ્થ દ્રાવણ (દા.ત., શુદ્ધ પાણી)
 - $pH < 7$: એસિડિક દ્રાવણ (જેમ pH ઓછી, તેમ એસિડ વધારે પ્રબળ)
 - $pH > 7$: બેઇઝિક દ્રાવણ (જેમ pH વધારે, તેમ બેઇઝ વધારે પ્રબળ)
- પ્રબળ અને નિર્બળ એસિડ/બેઇઝ: જે એસિડ વધુ H^+ આપે તે પ્રબળ (દા.ત., HCl, H_2SO_4) અને જે ઓછા આપે તે નિર્બળ (દા.ત., CH_3COOH).

રોજિંદા જીવનમાં pH નું મહત્વ:

1. સજીવોમાં: આપણું શરીર 7.0 થી 7.8 pH ની મર્યાદામાં કામ કરે છે. એસિડ વર્ષાની pH 5.6 કરતાં ઓછી હોય છે જે જળચર જીવો માટે હાનિકારક છે.
2. જમીનની pH : છોડના તંદુરસ્ત વિકાસ માટે જમીનની pH ચોક્કસ મર્યાદામાં (નજીવી એસિડિક કે બેઇઝિક) હોવી જરૂરી છે.
3. પાચનતંત્રમાં: જઠરમાં HCl ઉત્પન્ન થાય છે. અપચા દરમિયાન એસિડ વધી જતાં એસિડિટી થાય છે, જેના ઉપચાર માટે એન્ટાસિડ (મંદ બેઇઝ જેમ કે મિલ્ક ઓફ મેગ્નેશિયા) લેવાય છે.
4. દાંતનું સડવું: મોંની pH 5.5 કરતાં ઘટી જતાં દાંતનું બહારનું પડ (કેલ્શિયમ ફોસ્ફેટ) ખવાઈ જાય છે. ટૂથપેસ્ટ બેઇઝિક હોવાથી તે રક્ષણ આપે છે.
5. મધમાખીનો ડંખ: મધમાખી ડંખ મારે ત્યારે એસિડ મુક્ત કરે છે, જેના પર બેકિંગ સોડા (બેઇઝ) લગાવવાથી રાહત થાય છે.

5. ક્ષાર વિશે વધુ માહિતી (Salts)

- ક્ષારની pH નો આધાર:
 - પ્રબળ એસિડ + પ્રબળ બેઇઝ $\rightarrow$ તટસ્થ ક્ષાર ($pH = 7$)
 - પ્રબળ એસિડ + નિર્બળ બેઇઝ $\rightarrow$ એસિડિક ક્ષાર ($pH < 7$)
 - નિર્બળ એસિડ + પ્રબળ બેઇઝ $\rightarrow$ બેઇઝિક ક્ષાર ($pH > 7$)
- રોક સોલ્ટ (ખનિજ ક્ષાર): દરિયાના પાણીમાં ઓગળેલા ક્ષારો જે મોટા સ્ફટિકો સ્વરૂપે કચ્છઈ રંગમાં ખાણમાંથી મળી આવે છે.

સામાન્ય ક્ષારમાંથી મળતા અગત્યના રસાયણો (મોસ્ટ આઈએમપી):

રસાયણનું નામ

રસાયણિક સૂત્ર

પ્રચલિત નામ / ઉપયોગ

પ્રકરણ ૩. ધાતુઓ અને અધાતુઓ

૧. ધાતુઓ અને અધાતુઓના ભૌતિક ગુણધર્મો

❖ ધાતુઓના ભૌતિક ગુણધર્મો:

- ચળકાટ: ધાતુઓ શુદ્ધ અવસ્થામાં ચમકદાર સપાટી ધરાવે છે (ધાત્વિય ચમક).
- સખતપણું: સામાન્ય રીતે ધાતુઓ સખત હોય છે (અપવાદ: સોડિયમ, પોટેશિયમ અને લિથિયમ એટલી નરમ છે કે તેને ચપ્પુથી કાપી શકાય છે).
- રણકાર: ધાતુઓને અથડાવાથી રણકાર ઉત્પન્ન થાય છે.
- ટીપાવપણું: ધાતુઓને ટીપીને પાતળા પતરા બનાવી શકાય છે (સોનું અને ચાંદી સૌથી વધુ ટીપી શકાય તેવી ધાતુ છે).
- તણાવપણું: ધાતુઓને ખેંચીને પાતળા તાર બનાવી શકાય છે (૧ ગ્રામ સોનામાંથી આશરે ૨ કિમી લાંબો તાર બનાવી શકાય).
- વાહકતા: ધાતુઓ ઉષ્મા અને વિદ્યુતની ઉત્તમ વાહક છે (સૌથી શ્રેષ્ઠ વાહક: ચાંદી અને કોપર; મંદ વાહક: સીસું/લેડ અને પારો).
- ગલનબિંદુ: ધાતુઓના ગલનબિંદુ ઊંચા હોય છે (અપવાદ: ગેલિયમ અને સીઝિયમ એટલા નીચા ગલનબિંદુ ધરાવે છે કે હથેળી પર રાખતા જ પીગળી જાય છે).
- અવસ્થા: સામાન્ય તાપમાને ધન સ્વરૂપે હોય છે (અપવાદ: પારો (Mercury) જે પ્રવાહી સ્વરૂપે હોય છે).

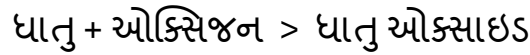
❖ અધાતુઓના ભૌતિક ગુણધર્મો:

- અવસ્થા: અધાતુઓ ધન અથવા વાયુ સ્વરૂપે હોય છે (અપવાદ: બ્રોમીન એ એકમાત્ર પ્રવાહી અધાતુ છે).
- ચળકાટ: તેઓ ચળકાટ ધરાવતી નથી (અપવાદ: આયોડિન ચમકદાર અધાતુ છે).
- વાહકતા: ઉષ્મા અને વિદ્યુતની અવાહક હોય છે (અપવાદ: કાર્બનનું અપરરૂપ 'ગ્રેફાઇટ' વિદ્યુતનું સુવાહક છે).

- તે બરડ હોય છે, એટલે કે ટીપી કે ખેંચી શકાતી નથી અને રણકાર પણ ઉત્પન્ન કરતી નથી.
- તેના ગલનબિંદુ અને ઉત્કલનબિંદુ સામાન્ય રીતે નીચા હોય છે (અપવાદ: હીરો એ કાર્બનનું અપરરૂપ છે જે સૌથી સખત કુદરતી પદાર્થ છે અને ખૂબ ઊંચું ગલનબિંદુ ધરાવે છે).

2. ધાતુઓના રાસાયણિક ગુણધર્મો

- ધાતુઓની ઓક્સિજન સાથેની પ્રક્રિયા: ધાતુઓ ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરીને ધાતુના ઓક્સાઇડ બનાવે છે, જે સામાન્ય રીતે બેઝિક પ્રકૃતિના હોય છે.

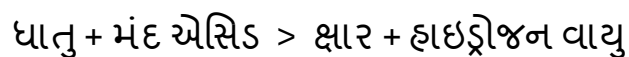


- ઉભયગુણી ઓક્સાઇડ (Amphoteric Oxides): જે ધાતુના ઓક્સાઇડ એસિડ અને બેઝ બંને સાથે પ્રક્રિયા કરીને ક્ષાર અને પાણી આપે તેને ઉભયગુણી ઓક્સાઇડ કહે છે. દા.ત., એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ (Al_2O_3) અને ઝિંક ઓક્સાઇડ (ZnO).
- સોડિયમ (Na) અને પોટેશિયમ (K) ખુલ્લામાં રાખતા તરત જ આગ પકડી લે છે, તેથી તેમને કેરોસીનમાં રાખવામાં આવે છે.
- ધાતુઓની પાણી સાથેની પ્રક્રિયા:

ધાતુઓ પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરીને ધાતુ ઓક્સાઇડ/હાઇડ્રોક્સાઇડ અને હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત કરે છે.

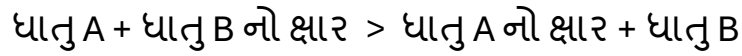
- Na અને K ઠંડા પાણી સાથે તીવ્ર પ્રક્રિયા કરે છે.
- કેલ્શિયમ (Ca) અને મેગ્નેશિયમ (Mg) પાણીની સપાટી પર તરે છે કારણ કે હાઇડ્રોજન વાયુના પરપોટા તેની સપાટી પર ચોંટી જાય છે.
- લોખંડ (Fe), એલ્યુમિનિયમ (Al) અને ઝિંક (Zn) માત્ર પાણીની વરાળ સાથે પ્રક્રિયા કરે છે.
- ધાતુઓની એસિડ સાથેની પ્રક્રિયા:

ધાતુઓ મંદ એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરીને ક્ષાર અને હાઇડ્રોજન વાયુ (H_2) આપે છે.



- અપવાદ: જ્યારે ધાતુની પ્રક્રિયા નાઇટ્રિક એસિડ (HNO_3) સાથે થાય ત્યારે H_2 વાયુ મુક્ત થતો નથી, કારણ કે HNO_3 પ્રબળ ઓક્સિડેશનકર્તા છે (તે ઉત્પન્ન થતા H_2 નું પાણીમાં ઓક્સિડેશન કરે છે).
- એક્વા રેજિયા (રોયલ પાણી): સાંદ્ર HCl અને સાંદ્ર HNO_3 નું 3:1 પ્રમાણ ધરાવતું મિશ્રણ જે સોના અને પ્લેટિનમને પણ ઓગાળી શકે છે.
- અન્ય ધાતુના ક્ષારના દ્રાવણ સાથે પ્રક્રિયા (વિસ્થાપન પ્રક્રિયા):

વધુ સક્રિય ધાતુ ઓછી સક્રિય ધાતુને તેના ક્ષારના દ્રાવણમાંથી વિસ્થાપિત કરે છે.



3. સક્રિયતા શ્રેણી (Reactivity Series)

ધાતુઓને તેમની સક્રિયતાના ઘટતા ક્રમમાં ગોઠવતી યાદીને સક્રિયતા શ્રેણી કહે છે:

સક્રિયતા	ધાતુનું નામ	સંજ્ઞા
સૌથી વધુ સક્રિય	પોટેશિયમ, સોડિયમ, કેલ્શિયમ, મેગ્નેશિયમ, એલ્યુમિનિયમ	K, Na, Ca, Mg, Al
મધ્યમ સક્રિય	ઝિંક, લોખંડ, લેડ, (હાઇડ્રોજન)	Zn, Fe, Pb, (H)
સૌથી ઓછી સક્રિય	કોપર, પારો, ચાંદી, સોનું	Cu, Hg, Ag, Au

4. ધાતુઓ અને અધાતુઓ કેવી રીતે પ્રક્રિયા કરે છે? (આયનીય સંયોજનો)

- ધાતુઓ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવીને ધન આયન (Cation) બનાવે છે અને અધાતુઓ ઇલેક્ટ્રોન મેળવીને ઋણ આયન (Anion) બનાવે છે.
- વિરુદ્ધ વીજભાર ધરાવતા આયનો વચ્ચેના પ્રબળ સ્થિર વિદ્યુત આકર્ષણ બળ દ્વારા રચાતા સંયોજનોને આયનીય સંયોજનો અથવા વિદ્યુત-સંયોજક સંયોજનો કહે છે (દા.ત., NaCl, MgCl₂).

આયનીય સંયોજનોના ગુણધર્મો:

1. ભૌતિક પ્રકૃતિ: તેઓ સખત અને બરડ ધન પદાર્થો છે.
2. ગલનબિંદુ અને ઉત્કલનબિંદુ: પ્રબળ આંતર-આયનીય આકર્ષણને તોડવા વધુ ઊર્જાની જરૂર પડતી હોવાથી તેમના ગલનબિંદુ અને ઉત્કલનબિંદુ ખૂબ ઊંચા હોય છે.
3. દ્રાવ્યતા: પાણીમાં દ્રાવ્ય પરંતુ કેરોસીન અને પેટ્રોલ જેવા સેન્દ્રિય દ્રાવકોમાં અદ્રાવ્ય હોય છે.
4. વિદ્યુત વહન: ધન અવસ્થામાં વિદ્યુતનું વહન કરતા નથી, પરંતુ જલીય દ્રાવણમાં કે ઓગળેલી (પીગળેલી) અવસ્થામાં મુક્ત આયનો હોવાને કારણે વિદ્યુતનું વહન કરે છે.

5. ધાતુઓનું નિષ્કર્ષણ (Metallurgy)

પૃથ્વીના પોપડામાંથી મળતા તત્વો કે સંયોજનોને ખનિજ કહે છે. જે ખનિજમાંથી ધાતુનું સરળતાથી અને ફાયદાકારક રીતે નિષ્કર્ષણ થઈ શકે તેને કાચી ધાતુ કહે છે. કાચી ધાતુમાં રહેલી માટી, રેતી જેવી અશુદ્ધિઓને ગેંગ કહે છે.

ધાતુ મેળવવાના તબક્કા:

1. સક્રિયતા શ્રેણીમાં નીચે રહેલી ધાતુઓનું નિષ્કર્ષણ: આ ધાતુઓ ખૂબ જ ઓછી સક્રિય હોય છે. તેમના ઓક્સાઇડને માત્ર ગરમ કરવાથી ધાતુ મળે છે.
 - a. દા.ત., સિન્નાબાર (HgS) માંથી પારો મેળવવો.
2. સક્રિયતા શ્રેણીની મધ્યમાં રહેલી ધાતુઓનું નિષ્કર્ષણ: આ ધાતુઓ સલ્ફાઇડ અથવા કાર્બોનેટ સ્વરૂપે હોય છે.

- ભૂંજન (Roasting):** સલ્ફાઇડયુક્ત કાચી ધાતુને વધુ હવાની હાજરીમાં સખત ગરમ કરી ઓક્સાઇડમાં ફેરવવાની ક્રિયા.
 - કેલ્સિનેશન (Calcination):** કાર્બોનેટયુક્ત કાચી ધાતુને મર્યાદિત હવાની હાજરીમાં સખત ગરમ કરી ઓક્સાઇડમાં ફેરવવાની ક્રિયા.
 - ત્યારબાદ કાર્બન (કોક) જેવા રિડક્શનકર્તા વડે ધાતુ મેળવાય છે.
 - થર્મીટ પ્રક્રિયા: Fe_2O_3 ની એલ્યુમિનિયમ (Al) પાવડર સાથેની પ્રક્રિયાથી પુષ્કળ ગરમી ઉત્પન્ન થાય છે, જેનો ઉપયોગ રેલવેના પાટા સાંધવામાં થાય છે.
3. સક્રિયતા શ્રેણીમાં ટોચ પર રહેલી ધાતુઓનું નિષ્કર્ષણ: આ ધાતુઓ ખૂબ સક્રિય હોવાથી કાર્બન વડે રિડક્શન થતું નથી. તેથી તેનું વિદ્યુત વિભાજનીય રિડક્શન (**Electrolytic Reduction**) કરવામાં આવે છે (દા.ત., સોડિયમ, મેગ્નેશિયમ, એલ્યુમિનિયમ).

ધાતુઓનું શુદ્ધીકરણ (Refining of Metals):

- સૌથી વ્યાપક પદ્ધતિ વિદ્યુત વિભાજનીય શુદ્ધીકરણ છે.
- અશુદ્ધ ધાતુનો સળિયો એનોડ (+) અને શુદ્ધ ધાતુની પાતળી પટ્ટી કેથોડ (-) તરીકે લેવામાં આવે છે. દ્રાવણ તરીકે તે જ ધાતુના ક્ષારનું જલીય દ્રાવણ લેવાય છે. વિદ્યુતપ્રવાહ પસાર કરતા કેથોડ પર શુદ્ધ ધાતુ જમા થાય છે.

6. ક્ષારણ (Corrosion) અને તેનાથી બચવાના ઉપાયો

- ક્ષારણના ઉદાહરણો:
 - ચાંદી હવામાંના સલ્ફર સાથે પ્રક્રિયા કરી કાળી પડે છે (Ag_2S).
 - તાંબુ (કોપર) ભેજવાળા કાર્બન ડાયોક્સાઇડ સાથે પ્રક્રિયા કરીને લીલા રંગનું સ્તર (કોપર કાર્બોનેટ) બનાવે છે.
 - લોખંડ ભેજવાળી હવામાં લાંબો સમય રહેતા તેના પર કથ્થઈ રંગનો પાવડર જામી જાય છે જેને કાટ ($\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$) કહે છે.
- ક્ષારણ અટકાવવાના ઉપાયો:
 - રંગ કરીને, તેલ અથવા ગ્રીસ લગાવીને.

- ગેલ્વેનાઇઝેશન: લોખંડની વસ્તુઓ પર ઝિંક (Zn) નું પાતળું સ્તર ચડાવવાની ક્રિયાને ગેલ્વેનાઇઝેશન કહે છે.
- ક્રોમિયમ પ્લેટિંગ કરીને કે એનોડાઇઝિંગ દ્વારા.
- મિશ્રધાતુ (Alloy) બનાવીને: બે કે તેથી વધુ ધાતુ અથવા ધાતુ અને અધાતુના સમાંગ મિશ્રણને મિશ્રધાતુ કહે છે.
 - સ્ટેનલેસ સ્ટીલ: લોખંડ + નિકલ + ક્રોમિયમ (કાટ લાગતો નથી).
 - પિત્તળ (Brass): તાંબુ (Cu) + ઝિંક (Zn).
 - કાંસું (Bronze): તાંબુ (Cu) + ટીન (Sn).
 - સોલ્ડર: લેડ (Pb) + ટીન (Sn) [નીચું ગલનબિંદુ ધરાવે છે, તારના વેલ્ડિંગમાં વપરાય છે.
 - જો મિશ્રધાતુમાં એક ધાતુ પારો (Mercury) હોય, તો તેને એમલગમ (સરંશ) કહે છે.

પ્રકરણ 4. કાર્બન અને તેના સંયોજનો

૧. કાર્બનમાં બંધન – સહસંયોજક બંધ (Bonding in Carbon)

- આયનીય બંધ કેમ નથી બનાવતો?: કાર્બનનો પરમાણુ ક્રમાંક 6 છે (ઇલેક્ટ્રોન રચના: 2, 4). બાહ્યતમ કક્ષા પૂરી કરવા માટે તે 4 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી શકતો નથી કે મેળવી શકતો નથી, કારણ કે તેમાં ખૂબ જ ઊર્જાની જરૂર પડે છે.
- સહસંયોજક બંધ (Covalent Bond): કાર્બન અન્ય પરમાણુઓ સાથે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી (Sharing) કરીને બંધ બનાવે છે, જેને સહસંયોજક બંધ કહે છે.
- ઇલેક્ટ્રોન બિંદુ રચના (Electron Dot Structure): હાઇડ્રોજન (H_2), ઓક્સિજન (O_2), નાઇટ્રોજન (N_2), પાણી (H_2O), અને મિથેન (CH_4) જેવા અણુઓની ઇલેક્ટ્રોન ભાગીદારી દર્શાવતી આકૃતિઓ ખૂબ મહત્વની છે.

૨. કાર્બનનો સર્વતોમુખી સ્વભાવ (Versatile Nature of Carbon)

કાર્બન આટલી મોટી સંખ્યામાં સંયોજનો બનાવી શકે છે તેના બે મુખ્ય કારણો છે:

- કેટેનેશન (Catenation): કાર્બન પરમાણુઓ અન્ય કાર્બન પરમાણુઓ સાથે સહસંયોજક બંધ બનાવીને લાંબી શૃંખલા, શાખાઓ અથવા વલયો (રિંગ) બનાવવાનો અદ્ભુત ગુણધર્મ ધરાવે છે.
- ચતુઃસંયોજકતા (Tetravalency): કાર્બનની સંયોજકતા 4 હોવાથી તે અન્ય 4 કાર્બન અથવા અન્ય એક-સંયોજક તત્વો (જેમ કે હાઇડ્રોજન, ક્લોરિન) સાથે બંધ બનાવી શકે છે.

૩. સંતૃપ્ત અને અસંતૃપ્ત કાર્બન સંયોજનો

- સંતૃપ્ત સંયોજનો (Saturated Compounds): જેમાં કાર્બન-કાર્બન પરમાણુઓ વચ્ચે માત્ર એકબંધ (Single Bond) હોય. ઉદાહરણ તરીકે: આલ્કેન (Alkanes - જેમ કે મિથેન, ઇથેન). તેનું સામાન્ય સૂત્ર C_nH_{2n+2} છે.
- અસંતૃપ્ત સંયોજનો (Unsaturated Compounds): જેમાં કાર્બન-કાર્બન પરમાણુઓ વચ્ચે દ્વિબંધ (Double Bond) કે ત્રિબંધ (Triple Bond) હોય.
 - દ્વિબંધ વાળા સંયોજનો: આલ્કીન (Alkenes - જેમ કે ઇથીન), સૂત્ર: C_nH_{2n}

- ત્રિબંધ વાળા સંયોજનો: આલ્કાઇન (Alkynes - જેમ કે ઇથાઇન), સૂત્ર: C_nH_{2n-2}

૪. શૃંખલાઓ, શાખાઓ અને વલયો (Chains, Branches and Rings)

- સરળ શૃંખલા: સીધી રેખામાં ગોઠવાયેલા કાર્બન (દા.ત., બ્યુટેન).
- શાખીય શૃંખલા: શાખાઓ (Branches) ધરાવતા કાર્બન માળખા (દા.ત., આઇસો-બ્યુટેન).
- બંધારણીય સમઘટકો (Isomers): જે સંયોજનોના આણ્વીય સૂત્રો સમાન હોય પરંતુ બંધારણ અલગ-અલગ હોય તેને સમઘટકો કહે છે.
- વલયો (ચક્રીય સંયોજનો): ગોળાકાર રિંગ ધરાવતા સંયોજનો. દા.ત., સાયક્લોહેક્ઝેન (C_6H_{12}) અને અસંતૃપ્ત ચક્રીય સંયોજન બેન્ઝીન (C_6H_6).

૫. સજાતીય શ્રેણી (Homologous Series)

- સંયોજનોની એવી શ્રેણી કે જેમાં કાર્બન શૃંખલામાં રહેલા હાઇડ્રોજનને સમાન ક્રિયાશીલ સમૂહ દ્વારા વિસ્થાપિત કરવામાં આવ્યો હોય.
- આ શ્રેણીના બે ક્રમિક સભ્યો વચ્ચે $-CH_2-$ ગાળો હોય છે અને આણ્વીય દળમાં $14u$ નો તફાવત હોય છે.
- તેના રાસાયણિક ગુણધર્મો સમાન હોય છે પરંતુ ભૌતિક ગુણધર્મોમાં ક્રમશઃ ફેરફાર થાય છે.

૬. ક્રિયાશીલ સમૂહો (Functional Groups)

કાર્બન શૃંખલામાં હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન કરતા વિષમ પરમાણુઓ કે પરમાણુના સમૂહો, જે સંયોજનને વિશિષ્ટ ગુણધર્મો આપે છે:

- હેલોજન (ક્લોરો/બ્રોમો) : $-Cl$, $-Br$
- આલ્કોહોલ : $-OH$
- એલ્ડિહાઇડ : $-CHO$
- કીટોન : $>C=O$
- કાર્બોક્સિલિક એસિડ : $-COOH$

૭. કાર્બન સંયોજનોના રાસાયણિક ગુણધર્મો

- **દહન (Combustion):** કાર્બન સંયોજનો હવાની હાજરીમાં સળગીને CO_2 , પાણીની વરાળ, ઉષ્મા અને પ્રકાશ આપે છે. (સંતૃપ્ત સંયોજનો સ્વચ્છ જ્યોત આપે છે, જ્યારે અસંતૃપ્ત સંયોજનો ધુમાડાવાળી પીળી જ્યોત આપે છે).
- **ઓક્સિડેશન (Oxidation):** આલ્કોહોલનું આલ્કલાઇન KMnO_4 કે એસિડિક $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ ની હાજરીમાં ઓક્સિડેશન થઈને કાર્બોક્સિલિક એસિડ બને છે.
- **યોગશીલ પ્રક્રિયા (Addition Reaction):** નિકલ (Ni) કે પેલેડિયમ જેવા ઉદ્દીપકની હાજરીમાં અસંતૃપ્ત હાઇડ્રોકાર્બનમાં હાઇડ્રોજન ઉમેરાઈને સંતૃપ્ત હાઇડ્રોકાર્બન બને છે. (વનસ્પતિ તેલમાંથી વનસ્પતિ ધી બનાવવાની પ્રક્રિયા - હાઇડ્રોજીનેશન).
- **વિસ્થાપન પ્રક્રિયા (Substitution Reaction):** સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં સંતૃપ્ત હાઇડ્રોકાર્બન (મિથેન) ક્લોરિન સાથે પ્રક્રિયા કરી હાઇડ્રોજનના પરમાણુનું વિસ્થાપન કરે છે.

૮. મહત્વના કાર્બન સંયોજનો: ઇથેનોલ અને ઇથેનોઇક એસિડ

A) ઇથેનોલ ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$):

- ગુણધર્મો: ઓરડાના તાપમાને પ્રવાહી, સારો દ્રાવક.
- પ્રક્રિયાઓ: સોડિયમ ધાતુ સાથે પ્રક્રિયા કરીને સોડિયમ ઇથોક્સાઇડ અને H_2 વાયુ મુક્ત કરે છે. ગરમ સાંદ્ર H_2SO_4 સાથે નિર્જળીકરણ થઈને ઇથીન બને છે.

B) ઇથેનોઇક એસિડ (CH_3COOH - એસિટિક એસિડ):

- તેના 5-8% પાણીના દ્રાવણને સરકો (વિનેગર) કહે છે. શુદ્ધ ઇથેનોઇક એસિડ શિયાળામાં થીજી જતો હોવાથી તેને ઝેશિયલ એસિટિક એસિડ પણ કહે છે.
- **એસ્ટરીકરણ પ્રક્રિયા (Esterification):** ઇથેનોઇક એસિડ અને ઇથેનોલ એસિડ ઉદ્દીપકની હાજરીમાં પ્રક્રિયા કરી મીઠી સુગંધ ધરાવતો પદાર્થ એસ્ટર બનાવે છે.
- બેઝ, સોડિયમ કાર્બોનેટ અને બાયકાર્બોનેટ સાથેની પ્રક્રિયાઓ (જેમાં CO_2 વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે)

૯. સાબુ અને પ્રક્ષાલકો (Soaps and Detergents)

- સાબુના અણુનું બંધારણ: સાબુ એ લાંબી શૃંખલાવાળા કાર્બોક્સિલિક એસિડના સોડિયમ કે પોટેશિયમ ક્ષાર છે.
 - જલોપજીવક છેડો (Hydrophilic): પાણી તરફ આકર્ષાય (આયનીય છેડો).
 - જલવિતરક છેડો (Hydrophobic): મેલ/તેલ તરફ આકર્ષાય (હાઇડ્રોકાર્બન પૂંછડી).
- મિસેલ રચના (Micelle Formation): જ્યારે સાબુ પાણીમાં ઓગળે ત્યારે તે વર્તુળાકાર રચના બનાવે છે જેને મિસેલ કહે છે. તે મેલને કેન્દ્રમાં પકડી રાખે છે અને કપડાં સાફ કરે છે.
- કઠણ પાણીમાં સાબુની મર્યાદા: સાબુ કઠણ પાણીમાં રહેલા કેલ્શિયમ અને મેગ્નેશિયમ ક્ષારો સાથે પ્રક્રિયા કરીને અદ્રાવ્ય અવક્ષેપ (અવાંછિત ફીણ/Scum) બનાવે છે, તેથી તે કઠણ પાણીમાં બરાબર સફાઈ કરી શકતો નથી. આ સમસ્યા નિવારવા ડિટરજન્ટ (પ્રક્ષાલકો) વપરાય છે.

પ્રકરણ ૫. જૈવિક ક્રિયાઓ

1. જૈવિક ક્રિયાઓ એટલે શું?

સજીવોનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા અને તેમના શરીરના રક્ષણ કે જાળવણી માટે થતી બધી જ મૂળભૂત ક્રિયાઓને જૈવિક ક્રિયાઓ કહે છે.

મુખ્ય ચાર ક્રિયાઓ છે: (૧) પોષણ, (૨) શ્વસન, (૩) વહન, અને (૪) ઉત્સર્જન.

2. પોષણ (Nutrition)

ઊર્જા મેળવવા માટે બહારથી ખોરાક ગ્રહણ કરવાની ક્રિયા. તેના મુખ્ય બે પ્રકાર છે:

- સ્વયંપોષી પોષણ: વનસ્પતિઓ સૂર્યપ્રકાશ અને ક્લોરોફિલની હાજરીમાં CO_2 અને પાણીનો ઉપયોગ કરી પોતાનો ખોરાક (ગ્લુકોઝ) જાતે બનાવે છે. આ ક્રિયાને પ્રકાશસંશ્લેષણ કહે છે.
 - સમીકરણ: $6\text{CO}_2 + 12\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$
- વિષમપોષી પોષણ: જે સજીવો ખોરાક માટે અન્ય સજીવો પર આધાર રાખે છે (દા.ત. પ્રાણીઓ, ફૂગ, અમરવેલ).

✦ આઈએમપી પ્રશ્ન: મનુષ્યનું પાચનતંત્ર મુખથી શરૂ થઈ મળદ્વાર સુધી લંબાયેલું છે. મુખમાં લાળરસનો એમાયલેઝ ઉત્સેચક સ્ટાર્ચનું શર્કરામાં પાચન કરે છે. જઠરમાં પ્રોટીનનું પાચન કરવા પેપ્સિન અને નાના આંતરડામાં ચરબીના પાચન માટે લાઇપેઝ કામ કરે છે.

3. શ્વસન (Respiration)

કોષોમાં ગ્લુકોઝના વિઘટન દ્વારા ઊર્જા (ATP સ્વરૂપે) મુક્ત કરવાની પ્રક્રિયા.

- જ્વરક શ્વસન: ઓક્સિજન (O_2) ની હાજરીમાં થાય છે. આમાં વધુ ઊર્જા મુક્ત થાય છે અને અંતિમ નીપજ CO_2 અને પાણી છે (કણાભસૂત્રમાં થાય).

- અજારક શ્વસન: ઓક્સિજન (O_2) ની ગેરહાજરીમાં થાય છે. ઈસ્ટમાં ઇથેનોલ અને સ્નાયુઓમાં લેક્ટિક એસિડ બને છે (જેના કારણે સ્નાયુઓ જકડાઈ જાય છે).

4. વહન (Transportation)

- મનુષ્યમાં વહન: મુખ્ય અંગ હૃદય છે, જે લોહીને પંપ કરવાનું કામ કરે છે. મનુષ્યમાં બેવડું પરિવહન જોવા મળે છે. રુધિરરસ ખોરાક, CO_2 અને નાઇટ્રોજનયુક્ત ઉત્સર્ગ દ્રવ્યોનું વહન કરે છે, જ્યારે રક્તકણો (RBCs) ઓક્સિજનનું વહન કરે છે.
- વનસ્પતિમાં વહન:
 - જલવાહક પેશી: મૂળથી પર્ણો સુધી પાણી અને ખનિજ ક્ષારોનું વહન કરે છે.
 - અન્નવાહક પેશી: પર્ણોમાં બનેલા ખોરાક (સુક્રોઝ) નું વહન વનસ્પતિના અન્ય ભાગો તરફ કરે છે (સ્થળાંતરણ).

5. ઉત્સર્જન (Excretion)

શરીરમાંથી નાઇટ્રોજનયુક્ત હાનિકારક ઉત્સર્ગ દ્રવ્યોને બહાર નિકાલ કરવાની ક્રિયા.

- મનુષ્યના ઉત્સર્જનતંત્રમાં એક જોડ મૂત્રપિંડ (Kidneys), મૂત્રવાહિની, મૂત્રાશય અને મૂત્રમાર્ગ આવેલા છે.
- મૂત્રપિંડમાં લોહી ગાળવાનો મુખ્ય કાર્યાત્મક એકમ મૂત્રપિંડ નલિકા (નેફ્રોન - Nephron) છે.